

Elementarladung
 $e = 1.602 \cdot 10^{19} C$

$$U = R \cdot I \quad I = \frac{U}{R} \quad R = \frac{U}{I}$$

Ladung
 $Q = \pm n \cdot e$
 $Q = I \cdot t$

Stromstärke

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{enAv}{t} = enAv$$

Stromgeschwindigkeit

$$v = \frac{I}{enA}$$

Stromdichte

$$J = \frac{I}{A}$$

Wärmeenergie
 $W = U \cdot Q$

Spezifischer R

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A}$$

Leitfähigkeit

$$R = \frac{l}{\kappa \cdot A}$$

Temperaturkoeffizient

$$R(T) = R(T_0) \cdot (1 + \alpha(T - T_0))$$

Arbeit

$$W = U \cdot I \cdot t$$

Leistung ele.

$$P = \frac{W}{t} = U \cdot I$$

$$P = U \cdot I = \frac{U^2}{R} = I^2 \cdot R$$

Leitwert

$$G = \frac{1}{R}$$

Wirkungsgrad

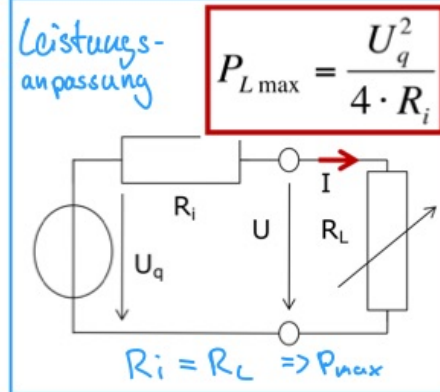
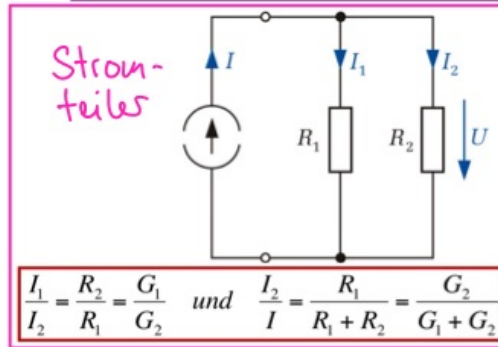
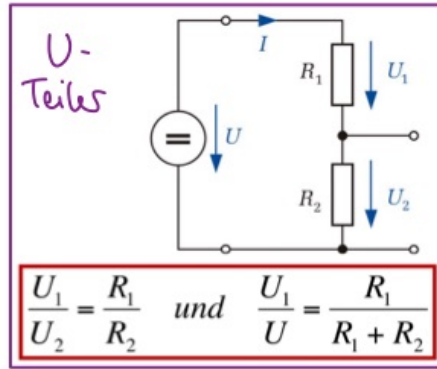
$$\eta = \frac{P_{\text{mech.}}}{P_{\text{elek.}}}$$

Mechanische Leistung

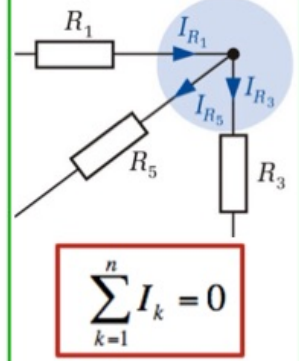
$$P = M \cdot \omega$$

M = Drehmoment

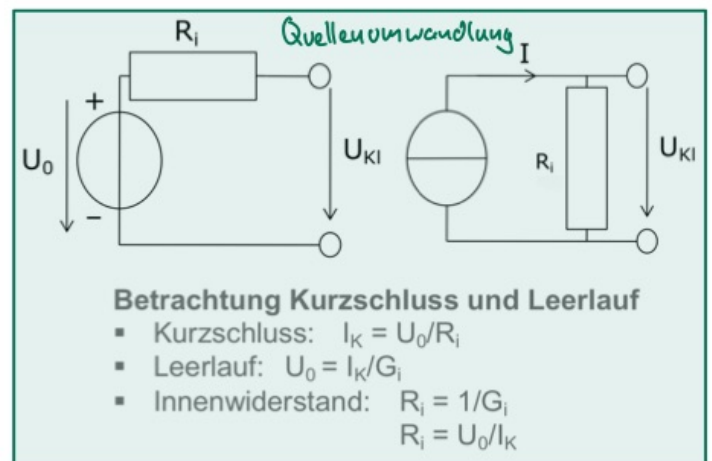
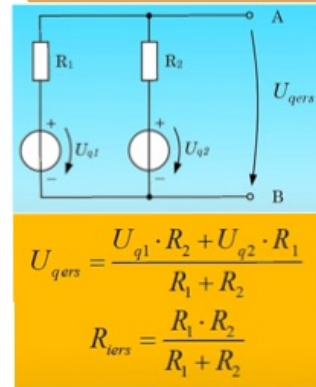
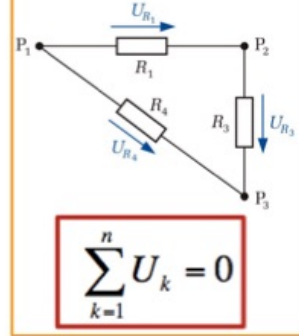
$$\omega = 2\pi f$$



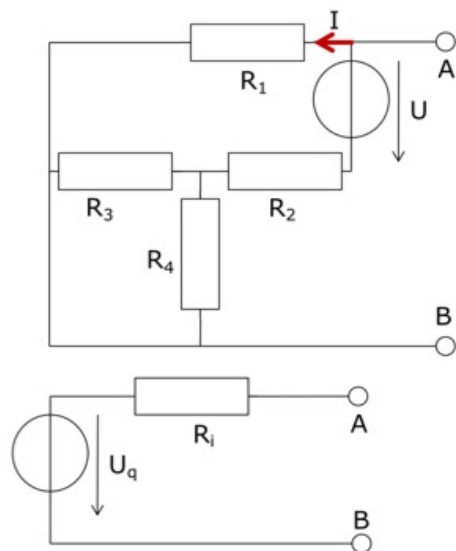
Knotenregel



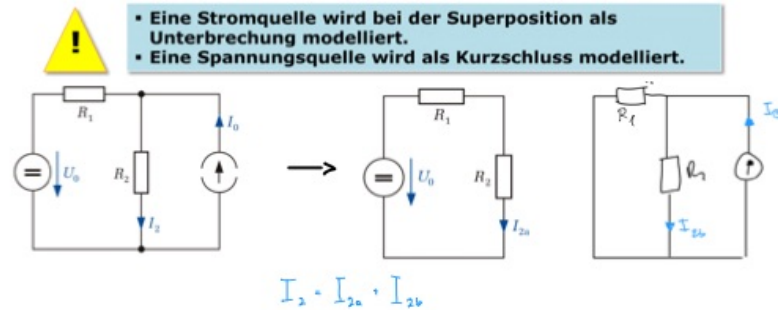
Maschenregel



T in m	T = Tera =	10 ¹²
m in kg	G = Giga =	10 ⁹
t in s	M = Mega =	10 ⁶
l in A	k = kilo =	10 ³
T in K	m = milli =	10 ⁻³
n in mol	μ = Mikro =	10 ⁻⁶
l in cd	n = Nano =	10 ⁻⁹
	p = Pico =	10 ⁻¹²
	f = Femto =	10 ⁻¹⁵
	a = Atto =	10 ⁻¹⁸



1. Schaltbild umzeichnen
-> Leerlaufspannung zwischen AB berechnen
2. Spannungsquelle kurzschließen
-> Innenwiderstand berechnen



Allgemein

Periodische Schwingung

- Minimum: -1V; Maximum: 5V
- Periodizität
Der Verlauf wiederholt sich.
 $y(t+T)=y(t)$

Periodendauer T [s]

$T=50\text{ms}/8.5=6\text{ms}$

Frequenz f [Hz]

$$f = \frac{1}{T} = 170\text{Hz}$$

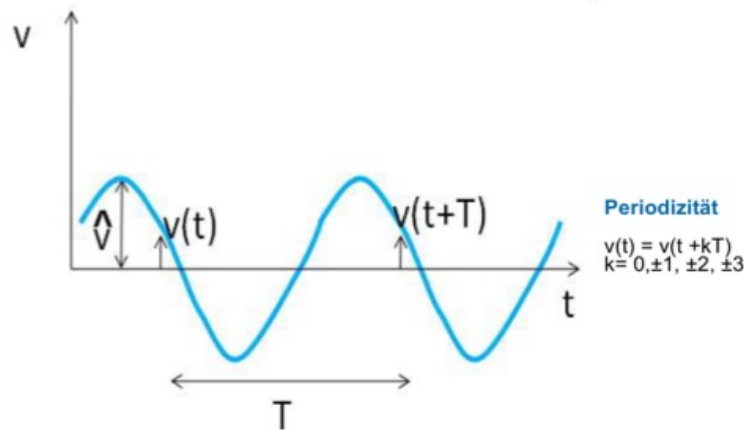
Amplitude $\hat{u}$

$$\hat{u} = \frac{\text{Max}-\text{Min}}{2}$$

$$\hat{u} = \frac{5V - (-1V)}{2} = 3V$$

Schwingungsbreite

$$u_{PP} = u_{Max} - u_{Min}$$



- Signal $v(t)$ kann Strom oder Spannung sein
- Periodendauer T [s]
- Frequenz f [Hz] = $1/T$
- Maximalwert,

Scheitelwert

$$v_{max} = \max(v_{max}, |v_{min}|)$$

Scheitelfaktor

$$\sigma = \frac{\hat{i}}{I}$$

Formfaktor

$$F = \frac{I}{|\hat{i}|}$$

Schwingungsbreite

$$u_{SS} = u_{max} - u_{min}$$

Gleichrichtwert

$$|\bar{u}| = \frac{1}{T} \int_0^T |u(t)| dt$$

ω ist die Kreisfrequenz in

Es gibt den Zusammenhang mit der Frequenz:
 $\omega = 2\pi f$

Mittelwert

$$I_{avg} = \frac{1}{T} \int_0^T i(t) dt$$

Effektivwert

$$I_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i(t)^2 dt}$$

Identisch für
Spannung U

$$f = \frac{1}{T} \rightarrow \omega = 2\pi f$$

$$\omega L = X_L = \frac{\hat{u}}{\hat{i}}$$

$$\omega C = B_C = \frac{\hat{i}}{\hat{u}}$$

Komponente	Spannung	Strom
R	$u(t) = R i(t)$	$i(t) = \frac{1}{R} u(t)$
L	$u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$	$i_L(t) = \frac{1}{L} \int u_L(t) dt$
C	$u_C(t) = \frac{1}{C} \int i_C(t) dt$	$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q}$$

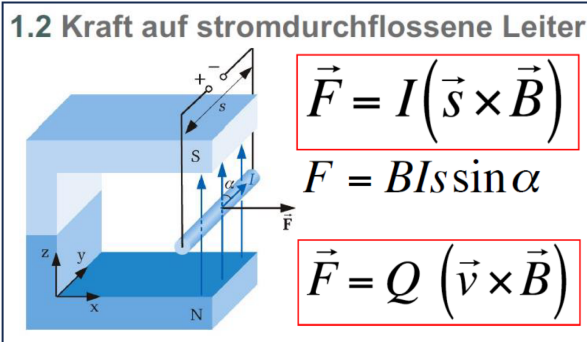
$$B = \frac{F}{Il}$$

$$\vec{F} = I \oint_C [d\vec{r} \times \vec{B}(\vec{r})]$$

$$\oint \vec{H} d\vec{s} = I$$

Kreis $H = \frac{N \cdot I}{l_m}$

$l_m = 2\pi r$



1.6 Das Durchflutungsgesetz

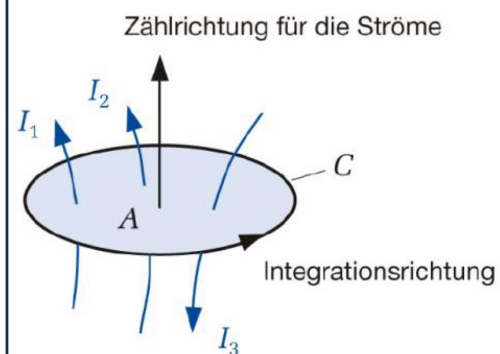


Abbildung 5.9: Zum Oersted'schen Gesetz

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{s} = \Theta = \iint_A \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

	Elektrisches Feld	Magnetisches Feld
Intensitätsgröße Beschreibt die Wirkung (Kraft)	$\vec{E}, [\vec{E}] = \frac{V}{m}$ elektrische Feldstärke	$\vec{B} = \mu_0 \vec{H}, [\vec{B}] = \frac{Vs}{m^2}$ magnetische Flussdichte
Quantitätsgröße Beschreibt die Ursache (Quelle)	$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}, [\vec{D}] = \frac{As}{m^2}$ elektrische Flussdichte, elektrische Erregung	$\vec{H}, [\vec{H}] = \frac{A}{m}$ magnetische Feldstärke, magnetische Erregung
Feldkonstante	$\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{As}{Vm}$ im Vakuum $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$ im Material	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{Vs}{Am}$ im Vakuum $\mu = \mu_r \mu_0$ im Material

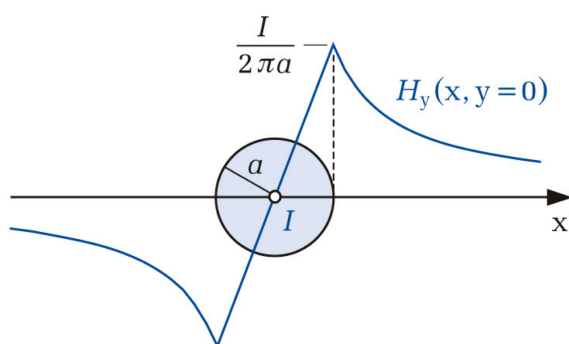
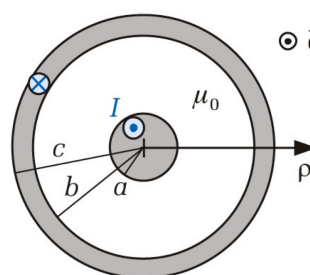


Abbildung 5.11: Magnetische Feldstärke auf der x-Achse



- 1.) Innenleiter $\rho \leq a$
 2.) Mittelteil $a \leq \rho \leq b$
 Isoliermaterial
 3.) Rückleiter $b \leq \rho \leq c$
 4.) außerhalb $\rho > c$

2 1.) S. gerader Leiter $H = \frac{I}{2\pi a^2} \cdot \rho \sim \rho$

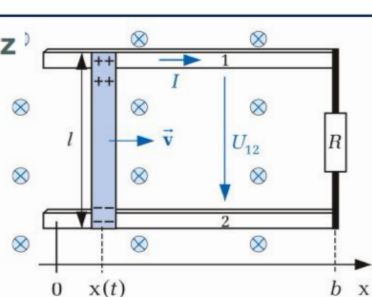
2 2.) $\oint H d\rho = \Theta$
 $H \cdot 2\pi \rho = I \Rightarrow H = \frac{I}{2\pi \rho} \sim \frac{1}{\rho}$

2 4.) $H \cdot 2\pi \rho = I - I = 0 \Rightarrow H = 0$

2 3.) $\Theta = I - J \cdot A_\rho$ mit $A_\rho = \pi(\rho^2 - b^2)$
 $J = \frac{I}{\pi(c^2 - b^2)} \Rightarrow \Theta = I - \frac{I \cdot \pi(\rho^2 - b^2)}{\pi(c^2 - b^2)}$
 $H = \frac{I}{2\pi \rho} \cdot \frac{(c^2 - \rho^2)}{(c^2 - b^2)}$

2.1 Das Induktionsgesetz

$$U_{12} = - \frac{d\Phi}{dt}$$



1.13 Das Verhalten der Feldgrößen an Grenzflächen

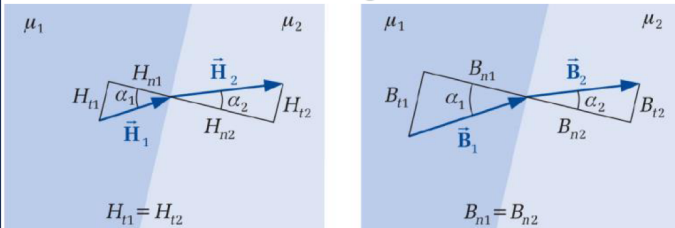


Abbildung 5.25: Zum Brechungsgesetz

$$\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{H_{n2}}{H_{n1}} = \frac{B_{t1}}{B_{t2}} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$$

Normalkomponenten

$$H_{n1} = \frac{1}{\mu_1} B_{n1} = H_{n2} = \frac{1}{\mu_2} B_{n2}$$

Tangentialkomponenten

$$B_{n1} = \mu_1 H_{n1} = B_{n2} = \mu_2 H_{n2} \rightarrow \mu_1 H_{n1} = \mu_2 H_{n2}$$

$$\rightarrow \frac{B_{t1}}{B_{t2}} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$$

$$u_L = L \frac{di}{dt}$$

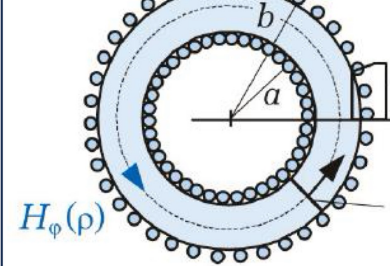
$$\Phi = \iint_A \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

$$V_{m12} = \int_{P_1}^{P_2} \vec{H} \cdot d\vec{s}$$

1.14 Die Induktivität

$$\Phi = L I$$

$$\Phi = B \cdot A$$



$$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{N \Phi_A}{I} = N^2 \frac{\mu h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

Feldstärke:

$$H = \frac{N \cdot I}{l} \quad [H] = \frac{A}{m}$$

Flussdichte:

$$\vec{B} = \mu \cdot \vec{H} \quad [B] = \frac{Vs}{m^2} = T$$

Durchflutung:

$$\rightarrow [A] = \frac{Vs}{Am}$$

Fluss:

$$\Phi = B \cdot A \quad [\Phi] = Vs = Wb$$

Lorentzkraft:

$$F = B \cdot I \cdot l$$

Durchflutungsgesetz:

$$H = \frac{I}{l_m} = \frac{I}{2\pi r} \quad \oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \frac{\Phi}{\mu \cdot I}$$

mag. Widerstand

$$R_m = \frac{l}{\mu A} \quad \Theta = R_m \cdot \Phi$$

Bewegungsinduktion

$$U = \mathcal{E} \cdot B \cdot v_x \quad \mathcal{E} = \frac{v^2}{r_m}$$

Selbstinduktion

$$\Phi = L \cdot I$$

$$\Phi_A = \iint_A \vec{B} \cdot d\vec{A} = \mu \iint_A \vec{H} \cdot d\vec{A} = \frac{\mu N I}{2\pi} \int_b^a \frac{1}{\rho} d\rho dz$$

$$\vec{B} = f(\vec{H})$$

1.12 Materie im Magnetfeld

0-1: Neukurve: beim 1. Anlegen magn. Feld

curvisiel

1-2: H ↑ Blockwandschwelungen sprunghaft

linearisibel

2-3: H ↑ alle Bezirke klappen um

Sättigung

4-5 H ↓ Feldrichtung drehen (Gegenfeld)

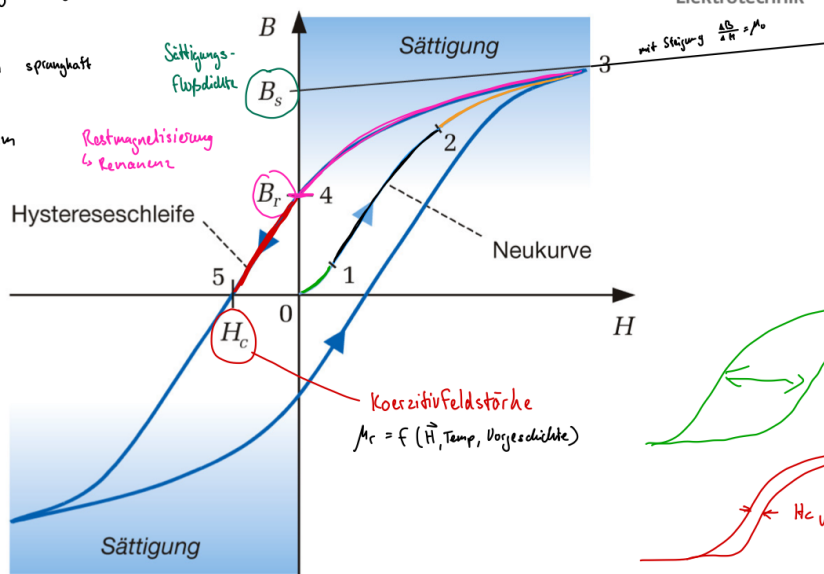


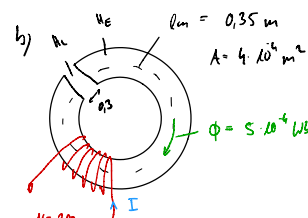
Abbildung 5.21: Magnetisierungskurve eines ferromagnetischen Materials

Hochschule Kempten
University of Applied Sciences

Fakultät Elektrotechnik

Zentrifugalkraft

$$F_z = m \cdot \frac{v^2}{r}$$



Durchflutungsgesetz

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \frac{\Phi}{\mu}$$

$$H_E \cdot l_E + H_L \cdot l_L = N \cdot I$$

Gegeninduktion

$$u(t) = R i(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \iint_A \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

$$L_{ik} = L_{ki}$$

$$u_L = L \frac{di}{dt}$$

$$\oint_C \vec{E}' \cdot d\vec{s} = -\frac{d}{dt} \iint_A \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

2. Maxwell'sche Gleichung

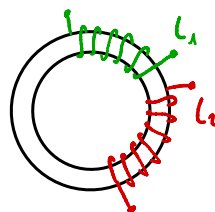
Arbeit

$$\rightarrow W_m = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} \Phi I$$

linearer Zusammenhang $\vec{H}$ & $\vec{B}$

$$w_m = \frac{1}{2} H B = \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B}$$

$$\text{und } W_m = \iiint_V w_m dV = \frac{1}{2} \iiint_V H B dV = \frac{1}{2} \iiint_V \vec{H} \cdot \vec{B} dV$$



Gegeninduktion

$$L_{12} = N_1 \cdot N_2 \cdot \frac{\mu A}{l_m}$$

$$v_2 = N_2 \cdot \frac{d\Phi}{dt} \quad v_2 = L_{21} \frac{di_1}{dt}$$

Komplexe Wechselstromrechnung

$$\underline{Z} = \frac{\hat{u}}{\hat{i}} = \frac{U}{I}$$

Impedanz

$$\underline{z} = z \cdot e^{j\varphi} = z \cdot \cos \varphi + j z \cdot \sin \varphi$$

$$\varphi = \arctan \left(\frac{\text{Im} \{ \underline{z} \}}{\text{Re} \{ \underline{z} \}} \right) \quad |\underline{z}| = \sqrt{\text{Re}^2 + \text{Im}^2}$$

In kartesischer Form

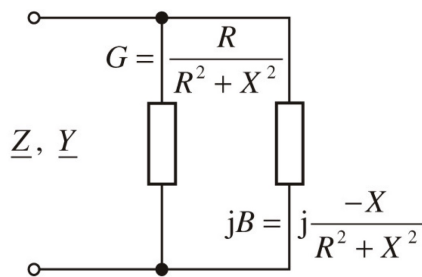
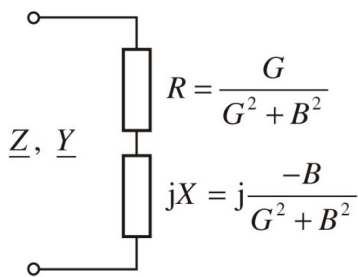
$$\underline{z}_1 \cdot \underline{z}_2 = (x_1 + j y_1) \cdot (x_2 + j y_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + j (x_1 y_2 + x_2 y_1)$$

$$\underline{Z} = R + jX = |\underline{Z}| e^{j\varphi}$$

mit

$$|\underline{Z}| = \sqrt{R^2 + X^2} \quad \text{und} \quad \tan \varphi = \frac{X}{R}$$

Komponente	Spannung	Strom	Impedanz	Admittanz
R	$\hat{u} = R \hat{i}$	$\hat{i} = \frac{\hat{u}}{R}$	$\underline{Z}_R = R$	$\underline{Y}_R = \frac{1}{R} = G$
L	$\hat{u} = j\omega L \hat{i}$	$\hat{i} = \frac{\hat{u}}{j\omega L}$	$\underline{Z}_L = j\omega L = jX_L$	$\underline{Y}_L = \frac{1}{j\omega L} = jB_L$ mit $B_L = -\frac{1}{\omega L}$
C	$\hat{u} = \frac{1}{j\omega C} \hat{i}$	$\hat{i} = j\omega C \hat{u}$	$\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = jX_C$ mit $X_C = -\frac{1}{\omega C}$	$\underline{Y}_C = j\omega C = jB_C$



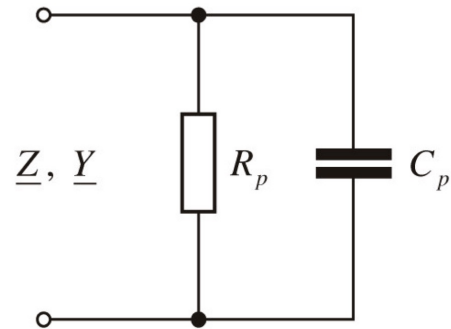
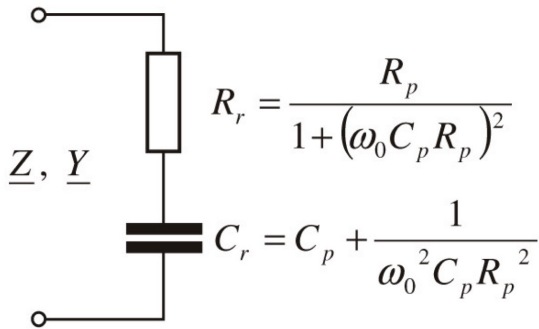
$$R = \frac{G}{G^2 + B^2} = \frac{G}{Y^2}$$

$$X = \frac{-B}{G^2 + B^2} = \frac{-B}{Y^2}$$

$$G = \frac{R}{R^2 + X^2} = \frac{R}{Z^2}$$

$$B = \frac{-X}{R^2 + X^2} = \frac{-X}{Z^2}$$

$$\underline{Z} = R + jX = \frac{1}{\underline{Y}} = \frac{1}{G + jB}$$



$$R_p = R_r + \frac{1}{\omega_0^2 C_r^2 R_r}, \quad C_p = \frac{C_r}{1 + (\omega_0 C_r R_r)^2}$$

In Serienschaltung (in Reihe)

	$f \rightarrow 0$	$f = f_0$	$f \rightarrow \infty$
$\hat{u}_R$	0	$\hat{u}$	0
$\hat{u}_L$	0	$\hat{u} \frac{1}{R} \omega_0 L = \hat{u} \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$	$\hat{u}$
$\hat{u}_C$	$\hat{u}$	$\hat{u} \frac{1}{R} \frac{1}{\omega_0 C} = \hat{u} \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$	0

Güte

$$Q_s = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 2\pi f_r$$

Dämpfung oder
Verlustfaktor

$$d_s = \frac{1}{Q_s} = R \sqrt{\frac{C}{L}}$$

Wegen **Spannungsüberhöhung**
an den Komponenten
→ Resonanzerscheinung heißt
Spannungsresonanz

$$B = f_2 - f_1 = \frac{1}{2\pi} (\omega_2 - \omega_1) = \frac{1}{2\pi} \frac{R}{L} = \frac{f_0}{Q_s}$$

In Parallelschaltung

	$f \rightarrow 0$	$f = f_0$	$f \rightarrow \infty$
$\hat{i}_R$	0	$\hat{i}$	0
$\hat{i}_L$	$\hat{i}$	$\hat{i} \frac{1}{\omega_0 L G} = \hat{i} R \sqrt{\frac{C}{L}}$	0
$\hat{i}_C$	0	$\hat{i} \frac{\omega_0 C}{G} = \hat{i} R \sqrt{\frac{C}{L}}$	$\hat{i}$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Güte

$$Q_P = R \sqrt{\frac{C}{L}}$$

Wegen **Stromüberhöhung**
an den Komponenten
→ Resonanzerscheinung heißt
Stromresonanz

Dämpfung oder
Verlustfaktor

$$d_P = \frac{1}{Q_P} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$B = f_2 - f_1 = \frac{1}{2\pi} (\omega_2 - \omega_1) = \frac{1}{2\pi} \frac{G}{C} = \frac{f_0}{Q_P}$$

Allgemein Resonanzerscheinung / Schwingkreis bei:

$$\text{Im}\{\underline{z}\} = 0 \quad \text{Im}\{\underline{y}\} = 0$$

$$\overline{P} = P = UI = U_{eff} I_{eff} = I_{eff}^2 R = \frac{1}{R} U_{eff}^2$$

$$P = UI \cos(\varphi_u - \varphi_i)$$

Wirkleistung

$$S = UI = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

Scheinleistung

$$\cos(\varphi_u - \varphi_i) = \lambda$$

Leistungsfaktor

$$\cos(\varphi_u - \varphi_i) = \lambda = \frac{P}{S}$$

$$Q = UI \sin(\varphi_u - \varphi_i)$$

Blindleistung

Leistungseinheiten

$$Q_L = Y_L \cdot U^2 \rightarrow P = U \cdot I = \frac{U^2}{R} = U^2 \cdot G$$

$$Q_C = \omega C \cdot U^2$$

	Formel	Einheit
Wirkleistung	$P = UI \cos(\varphi_u - \varphi_i)$	W (Watt)
Blindleistung	$Q = UI \sin(\varphi_u - \varphi_i)$	Var (Voltampere, reaktiv)
Scheinleistung	$S = UI = \frac{1}{2} \hat{u} \hat{i}$	VA (Voltampere)

a)

$$\underline{Z}_L = \underline{Z}_i^*$$

→ verfügbare Wirkleistung am Ausgang

$$P_{\max} = \frac{\hat{u}_0^2}{2} \frac{1}{4R_i} = \frac{U_0^2}{4R_i} \leftarrow U_0$$

b)

$$\underline{Z}_L = R_L = \sqrt{R_i^2 + X_i^2} = |\underline{Z}_i| \rightarrow$$

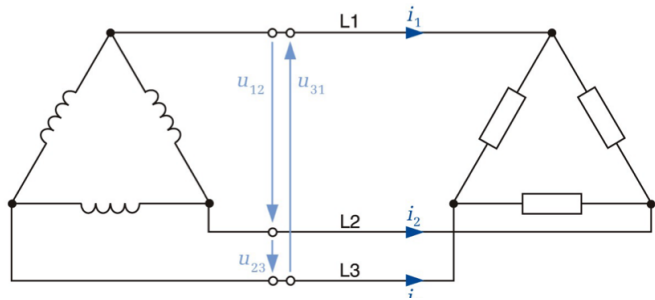
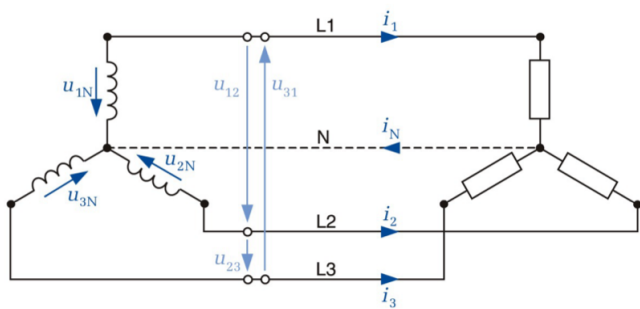
$$P_{\max} = \frac{\hat{u}_0^2}{4} \frac{1}{R_i + \sqrt{R_i^2 + X_i^2}} = \frac{U_0^2}{2} \frac{1}{R_i + \sqrt{R_i^2 + X_i^2}}$$

Zusammenhang zwischen Strang- und Außenleitergrößen

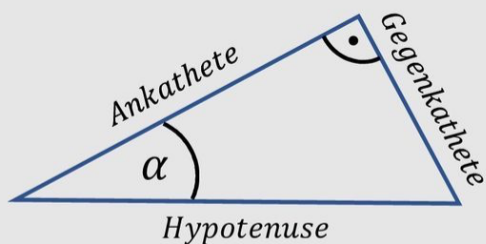
Elektrotechnik

mit $I = I_{\text{str}}$ und $U = U_{\text{str}}$

	Dreieckschaltung	Sternschaltung
Außenleiterstrom I_L	$\sqrt{3} I$	I
Außenleiterspannung U_L	U	$\sqrt{3} U$



syn. Belastung → $P = 3UI \cos \varphi = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi$
 S''



$$\sin(\alpha) = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}}$$

$$\cos(\alpha) = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}}$$

$$\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}}$$